运动疗法对孤独症儿童的影响研究进展

宋丽 李昭帼 徐畅 王莹
南京特殊教育师范学院康复科学学院，江苏 南京 210000

[摘要]孤独症是一种神经发育障碍性疾病，其主要症状包括沟通障碍、社交交往障碍、兴趣范围狭窄以及行为重复刻板，其发病机制目前仍不明确。运动疗法作为一种非药物干预方式，在治疗孤独症儿童方面具有显著的潜力。运动疗法不仅可以改善孤独症儿童的核心症状，同时对孤独症儿童的动作技能发展、心理健康等也会产生积极影响。本研究旨在综述运动疗法对孤独症儿童的影响研究进展，并阐明运动疗法在治疗孤独症儿童方面的优势，为孤独症儿童干预治疗提供参考。

[关键词]孤独症谱系障碍；孤独症；运动疗法
[中图分类号]R395 [文献标识码]A doi:10.19738/j.cnki.psy.2024.05.074

Advances in the study of the effects of exercise therapy on children with autism

SONG Li, LI Zhaoguo, XU Chang, WANG Ying
School of Rehabilitation Science, Nanjing Normal University of Special Education, Nanjing 210000, *China*

[Abstract]Autism is a neurodevelopmental disorder in which the main symptoms include communication deficits, impaired social interactions, a narrow range of interests, and repetitive and stereotyped behaviors, and its pathogenesis remains unclear. Exercise therapy, as a non-pharmacological intervention, has significant potential for treating children with autism. Movement therapy not only improves the core symptoms of children with autism, but also positively affects the motor skill development and mental health of children with autism. The aim of this study is to summarize the research progress on the effects of exercise therapy on children with autism and to elucidate the advantages of exercise therapy in the treatment of children with autism, so as to provide a reference for the intervention treatment of children with autism.

[Key words]autism spectrum disorder; autism; exercise therapy

孤独症谱系障碍（autism spectrum disorder，ASD）是一种神经发育障碍，包括孤独症、阿斯伯格综合征和未分类的广泛性发育障碍。根据美国疾病控制与预防中心的最新数据显示，ASD年发病率高达2.76%，且男孩的患病率明显高于女孩[1]。据《中国孤独症教育康复行业发展状况报告IV》报告，中国的ASD患病总人数则超过1 000万，其中0～14岁儿童青少年超过两百万，并且ASD儿童的数量每年以接近20万的数字递增[2]。ASD儿童的主要表现为社会沟通与人际交往的障碍、行为模式受限、刻板行为等。ASD的发病机制尚不明确，遗传因素、父母精神类疾病、胎儿接触精神药物等因素都可能与其有关。

目前，主要针对孤独症患者生理、心理及核心症状，采用综合性治疗，包括药物治疗、行为矫正、教育训练和物理治疗等手段。现有研究发现，运动疗法能够改善孤独症患者部分功能障碍，运动疗法可以促进孤独症儿童运动技能发展，进而改善其社交沟通障碍，减少刻板行为[3-4]。本文通过梳理国内外孤独症运动疗法的研究结果，深入探讨该疗法对孤独症儿童身心健康及核心症状的影响，为未来的研究提供参考。

1 儿童孤独症的常见疗法

1.1 运动疗法

运动疗法是一种通过人体肌肉和关节的活动来防治疾病、促进身心功能恢复和发展的方法，对于治疗ASD的核心症状具有显著的效果。在国外，运动疗法已得到广泛应用，主要包括有氧训练、水中运动以及游戏性的动作训练等形式。

有氧运动训练包括在规定的时间内达到目标强度的连续运动，也包括间歇运动。有氧训练的形式主要包括跑步、游泳、骑自行车、爬楼梯、瑜伽、球类运动等，其中游泳、自行车和篮球等运动干预都可以有效改善孤独症儿童的运动障碍。水中运动疗法是指利用水的特性对患儿给予运动康复训练，运动时阻力、压力及浮力均是水的物理特性，其可对患儿协调能力、触觉、本体感觉以及前庭功能进行改善，可提高其学习能力、环境适应能力、感觉统合能力及体能等。此外，水中运动产生的新奇感以及娱乐性优于其他运动，有利于激发儿童自信，缓解其心理障碍，进而可以有效提高孤独症儿童社交行为与日常生活能力[5]。游戏疗法作为一种特殊的治疗方法，广泛应用于孤独症儿童的教育训练。相较于一般儿童，孤独症儿童在口头表达自己的想法方面存在更大的困难，在游戏疗法中，他们可以通过游戏来表达情感和感受，并将游戏中的行为转化为他们的“游戏语言”[6]。研究表明，游戏治疗能显著降低他们的负面情绪和行为问题，改善其社交沟通障碍[7-8]。然而，目前有关游戏治疗的研究较为有限，如何增加游戏的多样性以及进一步提高疗效，仍需要进一步的研究。

研究[9]显示，运动疗法不仅可以改善孤独症儿童的重复刻板行为和社交沟通障碍这两个核心功能障碍，同时还可以改善孤独症儿童的动作发展障碍、平衡协调障碍，促进其身心发展。虽然目前国内已经在使用水中运动疗法[5]、大肌肉运动[10]等对孤独症谱系障碍进行治疗，但运动疗法在国内仍应用较少，可能与其时间长、见效慢、难控制等有关。

1.2 其他疗法

目前，国际上尚没有特异性用于治疗ASD的药物，通常使用抗抑郁、抗精神病等药物对ASD患者进行治疗，但这些药物仅针对ASD的某些症状起到缓解和改善作用，不能达到治愈效果[11]。早期的行为干预也可以有效改善孤独症儿童的问题行为。在各种干预方法中，应用行为分析（applied behavior analysis，ABA）是孤独症儿童行为干预最有效的方法之一。此外，教育训练也可以有效改善孤独症儿童的重复刻板行为、感知障碍等症状，主要包括音乐治疗、美术治疗等方式。许多孤独症儿童对音乐有着特殊的反应，具有较好的短期和长期音高记忆能力，有些甚至还表现出绝

基金项目：大学生创新创业项目（202312048016Z）
作者简介：宋丽（1997.08-），女，硕士，助教，研究方向：特殊儿童

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对音高[12]。因此，将音乐作为一种“全脑工作”且无创伤的教育训练方式，对孤独症的治疗具有独特的效果。研究表明[13-14]，音乐治疗可以改善孤独症患者的社交、情感和行为问题，提高其生活质量。在进行美术治疗时，治疗师通常会运用各种美术媒介，如绘画、雕塑、手工艺等，来促进被试的表达和情绪释放。这种治疗方法基于心理投射理论，通过让被试将内心的情感、体验和想法转化为艺术作品，来促进自我理解和自我成长[15]。然而，美术治疗在实践中仍然面临一些挑战。首先，治疗途径单一可能无法满足所有孩子的需求。每个孤独症儿童都有独特的个性和喜好，因此需要个性化的治疗方案和活动设计。其次，素材和内容的选择也需要更加合理和多样化。针对不同年龄段和不同程度的孤独症儿童，需要有针对性地选择适当的艺术素材和活动内容，以激发他们的兴趣和参与度[16]。

2 运动疗法对儿童孤独症的影响

2.1 对社交沟通能力的影响

孤独症儿童的核心障碍为社交沟通障碍，主要表现为孤独症儿童不愿或无法参与到与他人的社交互动中，在语言交流方面，他们可能没有语言表达能力，不能理解他人的用词和语气，并且在转换话题和对话内容方面存在困难，所以如何改善孤独症儿童的社交沟通障碍是治疗儿童ASD的关键。现有研究表明，运动疗法可以有效改善ASD儿童的社交沟通障碍。齐淑军等人采用孤独症行为量表和孤独症治疗评价量表对ASD儿童进行大肌肉运动后进行评估，结果表明关键反应训练结合大肌肉运动技能学习可提高ASD患儿的社交、语言功能，提升其发育水平[17]；宋双双等在两组孤独症儿童进行了水中运动疗法的干预前和干预后16周使用孤独症治疗评估表对评估，结果显示，水中运动疗法能够有效改善ASD患儿的社交行为，并提高他们的日常生活能力[5]。宋燕燕等人通过利用肢体动作操作的互动性电子游戏对孤独症患儿进行体感游戏治疗，结果表明，这种治疗方法有效改善了患儿的异常情绪和社交障碍，并促进了他们的社会功能和心智发展[18]。邓淑红学者也发现体育游戏干预能够促进孤独症儿童沟通行为的发展[19]。Bahrami F等人对孤独症儿童进行了为期14周的空手道技术训练，显著减轻了孤独症儿童的沟通障碍[20]。Kaur等通过8周的瑜伽训练（呼吸、摆姿势、放松），能够有效提高孤独症儿童的社交沟通技能和联合注意技能[21]。

2.2 对刻板行为的影响

运动疗法对于孤独症谱系障碍的另一核心症状重复刻板行为也具有一定的促进作用。有研究发现，在ASD患者2岁以前，就会出现某些重复刻板的行为，例如反复旋转、排列物品；游戏时反复出现非功能性的动作，或是长时间注视非社交性的物品等[22]。Fatimah Bahrami等发现在接受持续14周的Kata技术训练后，实验组的ASD儿童在刻板行为方面表现出了实质性的改善[23]。费雪梅发现粗大运动可以通过提高孤独症儿童运动技能，从而有效地改善他们重复刻板的行为模式[24]。还有研究表明，各类体育运动干预也能有效地减少孤独症患者的重复刻板行为，如球类[25]、健美操[26]等。

综上所述，运动疗法可以有效改善ASD儿童的刻板行为。此外，运动疗法还可以帮助ASD儿童克服心理障碍和社交障碍，并对其脑功能的改善产生积极的影响。

2.3 对运动功能的影响

孤独症儿童普遍存在运动功能发育迟缓的问题，主要表现为姿势控制障碍、平衡协调功能障碍，以及手灵活性差等。这些障碍在不同程度上影响了孤独症儿童的生活、学习和社会交往[27-29]。运动疗法利用体育运动和其他运动活动，通过系统而有针对性的练习，帮助孤独症儿童改善动作控制、协调能力和运动技能，进而提高他们参与学校和社交活动的能力。

王欢等人[30]通过孤独症儿童行为检查量表对孤独症儿童进行基于Halliwick技术的水中运动疗法评估，结果显示，基于Halliwick技术的水中运动疗法可以有效提高孤独症儿童的运动能力。Ketcheson等人对11名4～6岁ASD儿童进行运动技能干预课程对照实验，结果表明，运动技能干预可以提高孤独症儿童的粗大动作与精细动作技能[31]。Morales Jose对11名孤独症儿童进行了12周的适应性柔道干预，研究结果表明孤独症儿童的运动能力有所改善[32]。在针对24名孤独症儿童进行的大肌肉运动干预实验中，邢玉通过大肌肉运动技能评估和基本运动技能评估量表对患儿进行运动技能评估，结果显示，经过12周的运动干预大肌肉运动可以有效改善孤独症儿童的运动障碍[33]。

3 讨论

在运动疗法中，制定符合个体特征以及迎合每个个体需要的运动治疗方案是至关重要的。根据孤独症儿童的个体差异和运动特点，康复治疗师可以制定不同的训练方案，包括水中运动训练、平衡训练、协调性活动、感觉统合训练、手眼协调练习等。这些训练的目的是通过持续和有系统的训练，促进神经系统的发育和运动技能的学习，从而改善孤独症儿童的运动功能。然而，需要注意的是，运动康复训练并非一种单一的解决方案，而是应该作为综合治疗计划的一部分。结合言语疗法、认知行为疗法和社交互动训练等，可以更好地满足孤独症儿童的综合需求，促进整体发展。

综上所述，运动疗法作为一种有效的干预方法，可以促进孤独症儿童的身心发展，改善其核心症状。然而，关于运动疗法对孤独症的影响机制、量-效关系等一系列关键问题仍有待进一步研究。从认知神经科学、生理心理学和生物医学等多学科交叉探索将是未来研究的一个重要方向。在认知神经科学领域，可以探讨运动疗法对孤独症儿童大脑功能的影响，如对于注意力、情绪调节和社交认知的改善。此外，通过生理心理学的研究，可以了解运动疗法对孤独症儿童生理指标的改变，例如心率、血压和皮肤电活动等。同时，通过生物医学的研究，可以深入探讨运动疗法对孤独症儿童大脑神经回路的影响，以及与遗传因素的关系等。

总之，尽管运动疗法作为一种有效的干预方法，已经取得了一些令人鼓舞的成果，但对于探索运动疗法对孤独症的深层次机制和更精确的量-效关系仍需进一步研究。通过跨学科的研究，可以更好地理解和应用运动疗法，为改善孤独症儿童的生活质量提供更科学的有效支持。

（收稿日期：2024-01-18；修回日期：2024-02-19）

参考文献

[1] Maenner MJ, Warren Z, Williams AR, et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years-Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020[J]. MMWR Surveill Summ,2023,72(2):1-14.
[2] 五彩鹿孤独症研究院.中国孤独症教育康复行业发展状况报告(IV)[M].北京:光明日报出版社,2022.
[3] 朱献星,常凤,吕姣,等.运动干预孤独症的实验研究进展[J].当代体育科技,2023,13(15):16-21.
[4] 张俊梅,王少兵,林钦杰.体育运动对孤独症的影响研究进展[J].中国运动医学杂志,2017,36(06):552-557.
[5] 宋双双,柴红,晋培鹤.水中运动疗法对孤独症患儿社交行为及日常生活能力的影响[J].中国民康医学,2020,32(1):103-105.
[6] 叶洪佳,王军.孤独症谱系障碍治疗的研究进展[J].生命科学,2023,35(7):861-869.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[7] Koukourikos K, Tsaloglidou A, Tzeha L, et al. An overview of play therapy[J]. Mater Sociomed,2021,33:293-297.
[8] Brefort E, Saint-Georges-Chaumet Y, Cohen D, et al. Two-year follow-up of 90 children with autism spectrum disorder receiving intensive developmental play therapy (3i method)[J]. BMC Pediatr,2022,22:373.
[9] 刘皓愉.游泳锻炼对孤独症儿童身心健康发展的促进研究[J].体育视野,2024,5(1):119-121.
[10] 刘荣盛.大肌肉运动对孤独症儿童运动及社交沟通能力的影响研究[D].南昌:江西师范大学,2021.
[11] Turner M. The role of drugs in the treatment of autism[J]. Aust Prescr,2020,43:185-90.
[12] Stanutz S, Wapnick J, Burack JA. Pitch discrimination and melodic memory in children with autism spectrum disorders[J]. Autism,2014,18:137-147.
[13] Gawrys Breanna L, Trang Diana T. Music Therapy for Autistic People[J]. AMERICAN FAMILY PHYSICIAN,2022,106(6):622A-622B.
[14] Applewhite Briana, Cankaya Zeynep, Heiderscheit Annie, et al. A Systematic Review of Scientific Studies on the Effects of Music in People with or at Risk for Autism Spectrum Disorder[J]. International journal of environmental research and public health,2022,19(9):5150.
[15] 张颖超.美术治疗在孤独症干预中的应用分析[J].中小学心理健康教育,2021,21(23):4-7.
[16] 张振华.孤独症儿童美术治疗实践中存在的问题及对策分析[J].新智慧,2022,25(19):104-106.
[17] 齐淑军,王朝,宋翠竹,等.关键反应训练结合大肌肉运动技能学习在学龄期孤独症谱系障碍儿童中的应用效果[J].河南医学研究,2023,32(15):2777-2782.
[18] 宋燕燕,蔡颖,陈云静,等.体感游戏康复治疗对孤独症患儿社会功能及心智发育的影响[J].中外女性健康研究,2019,27(23):119-154.
[19] 邓淑红.孤独症儿童沟通行为的体育游戏干预个案研究[J].中国特殊教育,2011,18(1):52-56.
[20] Bahrami F, Movahedi A, Marandi S M, et al. The Effect of Karate Techniques Training on Communication Deficit of Children with Autism Spectrum Disorders[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders,2015,46(3):978-986.
[21] Kaur Maninderjit, Eigsti Inge-Marie, Bhat Anjana. Effects of a creative yoga intervention on the joint attention and social communication skills, as well as affective states of children with Autism Spectrum Disorder[J]. Research in Autism Spectrum Disorders,2021,88:101860.
[22] 沈屹东,欧建君,董慧茜,等.孤独症谱系障碍的早期行为学异常与筛查[J].国际精神病学杂志,2018,45(6):961-964.
[23] Bahrami Fatimah, Movahedi Ahmadreza, Marandi Sayed Mohammad, et al. Kata techniques training consistently decreases stereotypy in children with autism spectrum disorder[J]. RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES,2012,33(4):1183-1193.
[24] 费雪梅.孤独症幼儿行粗大运动在重复刻板行为中的效果[J].中外女性健康研究,2023,31(4):108-110.
[25] 董晓晓,陈爱国,刘智妹,等.小篮球运动对学龄前孤独症儿童重复刻板行为及脑灰质体积的影响[J].中国体育科技,2020,56(11):25-31.
[26] 崔碧玉.健美操运动对孤独症儿童问题行为影响的个案研究[D].北京:北京体育大学,2019.
[27] Ament K, Mejia A, Buhlman R, et al. Evidence for Specificity of Motor Impairments in Catching and Balance in Children with Autism[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders,2015,45(3):742-751.
[28] Kaur M, Srinivasan S M, Bhat A N. Comparing motor performance, praxis, coordination, and interpersonal synchrony between children with and without Autism Spectrum Disorder (ASD)[J]. Research in Developmental Disabilities,2017,72:79.
[29] Kushki A, Chau T, Anagnostou E. Handwriting Difficulties in Children with Autism Spectrum Disorders: A Scoping Review[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders,2011,41(12):1706-1716.
[30] 王欢,马壮.基于Halliwick技术的水中运动疗法结合康复护理对孤独症谱系障碍的疗效分析[J].中国康复医学杂志,2020,35(9):1108-1110.
[31] KETCHESON L, HAUCK J, ULRICH D. The effects of an early motor skill intervention on motor skills, levels of physical activity, and socialization in young children with autism spectrum disorder: A pilot study[J]. Autism,2017(4):481-492.
[32] Morales Jose, Fukuda David H, Garcia Vanessa, et al. Behavioural Improvements in Children with Autism Spectrum Disorder after Participation in an Adapted Judo Programme Followed by Deleterious Effects during the COVID-19 Lockdown[J]. International journal of environmental research and public health,2021,18(16):8515.
[33] 邢玉.大肌肉运动技能学习对孤独症谱系障碍儿童基本运动技能的影响[J].首都体育学院学报,2020,32(1):13-17.

上接第（225）页

[37] Dourherty PA. Lived Experience:Near-Fatal Adolescent Suicide Attempt[D]. South Florida: University of South Florida,2010.
[38] 郑轶男.初中生领悟社会支持与自杀意念的关系:孤独感的中介作用[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2022.
[39] Standley Corbin J, Pennie Foster-Fishman. Intersectionality, social support, and youth suicidality: A socioecological approach to prevention[J]. Suicide life-threatening behavior,2021,51(2):203-211.
[40] Prinstein MJ. Peer influence and nonsuicidal self injury: longitudinal results in community and clinically-referred adolescent samples[J]. Journal of Abnormal Child Psychology,2010,38(5):669–682.
[41] Sedivya N, Podlogar T, Kerr D. Community social support as a protective factor against suicide: A gender-specific ecological study of 75 regions of 23 European countries[J]. Health & Place,2017,48:40-46.
[42] 苏细清.预防和干预青少年自杀危机:家校合作模式[J].现代教育论丛,2020,41(5):16-28.
[43] Stallard P, Spears M, Montgomery AA, et al. Self-harm in young adolescents (12-16years): onset and short-term continuation in a community sample[J]. BMC Psychiatry,2013,13:328-329.
[44] 吴志敏.青少年自杀预防与干预对策[J].广东教育(综合版),2015,60(12):55-56.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net